



联合研究 | 行业深度

需求爆发与产能挤压的超级周期 ——存储、电子布、铜箔

报告要点

“超级周期”具备需求刚性强、持续时间长的特征。其产生的原因：一是需求爆发，存储芯片、PCB 上游战略材料（电子布、铜箔等）均受益于 AI 算力的爆发式增长；二是供给滞后，伴随而来的是产能挤压，企业有限产能明显向高附加值产品倾斜。参考存储芯片，AI 需求驱动高端存储芯片供不应求，行业龙头企业逐步减少中低端存储芯片的供应，但中低端需求并未减少，从而低端存储芯片迎来持续性供给缺口。电子布和铜箔亦是类似逻辑，织布机紧缺导致普通电子布产能受到挤压，铜箔产线向高端迭代亦带来名义产能缩水，两者均有望迎来持续涨价。

分析师及联系人



范超

SAC: S0490513080001

SFC: BQK473



邬博华

SAC: S0490514040001

SFC: BQK482



杨洋

SAC: S0490517070012

SFC: BUW100



张佩

SAC: S0490518080002



曹海花

SAC: S0490522030001



张梦杰

SAC: S0490523120002



董超

SAC: S0490523030002



王晓振

SAC: S0490525090002

建材&电新&电子

2026-02-23

联合研究 | 行业深度

需求爆发与产能挤压的超级周期 ——存储、电子布、铜箔

需求爆发与产能挤压的超级周期

“超级周期”具备需求刚性强、持续时间长的特征。其产生的原因：一是需求爆发，存储芯片、PCB 上游战略材料（电子布、铜箔等）均受益于 AI 算力的爆发式增长；二是供给滞后，伴随而来的是产能挤压，企业有限产能明显向高附加值产品倾斜。参考存储芯片，AI 需求驱动高端存储芯片供不应求，行业龙头企业逐步减少中低端存储芯片的供应，但中低端需求并未减少，从而低端存储芯片迎来持续性供给缺口。由于存储芯片建设周期较长且良率爬坡较难，形成供给与需求的错配，整体存储均迎来大幅上涨。电子布和铜箔亦是类似逻辑，织布机紧缺导致普通电子布产能受到挤压，铜箔产线向高端迭代亦带来名义产能缩水，两者均有望迎来持续涨价。

存储：AI 引爆超级周期，数据基石供需持续错配

AI 技术爆发催生的存储需求呈指数级增长，显著放大了传统存储行业周期的持续性与上行陡峭程度，行业正迎来由 AI 主导的结构性景气周期。由于 AI 服务器对 HBM、DDR5 及 NAND 等高性能存储产品的需求激增，头部晶圆厂纷纷将产能向高利润 AI 存储领域倾斜，导致消费电子领域所需的存储产能被大幅挤占，供需缺口持续扩大，直接推动存储合约价进入加速上涨通道，25Q4、26Q1 DRAM、NAND 合约价预计均大幅攀升。从供给端来看，存储晶圆厂建设及产能爬坡周期较长，2026 年行业新增产能整体有限，难以缓解当前供需失衡格局；2027 年虽有部分晶圆厂产能逐步释放，但伴随英伟达 Vera Rubin 等 AI 服务器出货量进一步爆发，AI 对存储的需求将同步激增，供需错配格局难以根本改变，本轮存储行业上行周期有望持续延续。

电子布：织布机为核心制约，产能挤压持续演绎

电子布具备双重景气，一是 AI 电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE 和 Low-Dk 二代布缺口更大；二是普通电子布受制于织布机瓶颈，有望持续提价。日本丰田织机长期以来为电子布织布机领域唯一供应商，其织布机产能有限，新织布机优先满足 AI 电子布扩产，且现有织布机更多转产 AI 薄布，转产后效率大幅下降，2025 年织布机已经形成缺口，2026 年缺口延续，2027 年缺口将全面放大。当前普通电子布从 2025Q4 起出现了持续提价，至 2026 年 2 月份出现提涨加速，在当前持续紧缺下我们看好提涨弹性和持续性，普通布价格有望超过前高，关注中国巨石、中材科技、国际复材、宏和科技电子布的盈利弹性。

HVLP 铜箔：量价齐升，稀缺性溢价持续释放

HVLP 铜箔作为 AI 时代的“核心痛点”，HVLP 铜箔兼具景气度和产业迭代。一方面，AI 服务器的高频高速要求导致超高阶的 HVLP-4 需求高企，随着新一代 AI 产品逐步上量，HVLP-4 铜箔有望迎来全面替代与加速渗透阶段，需求或将迎来爆发式增长，整体 HVLP 铜箔亦将进入快速升级周期。但 HVLP 系高壁垒产品，生产约束和客户验证放大供给矛盾。其中日系、台系把握高端产能，产线迭代导致名义产能缩水，进一步放大供给缺口，短期份额再分配的紧迫性高于远期扩产的对冲能力。2026~2028 年 HVLP-4 铜箔的供需缺口预计分别可达 24%、40%、36%。当前国产替代加速推进，关注国内头部企业在高端 HVLP 铜箔的发力。

风险提示

1、全球经济增长低于预期；2、AI 升级进展低于预期；3、消费电子需求大幅下滑；4、原材料价格大幅上涨。

请阅读最后评级说明和重要声明



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

需求爆发与产能挤压的超级周期.....	6
存储：AI 引爆超级周期，数据基石供需持续错配.....	7
电子布：织布机为核心制约，产能挤压持续演绎.....	14
HVLP 铜箔：量价齐升，稀缺性溢价持续释放.....	19
风险提示.....	26

图表目录

图 1：存储芯片、电子布、铜箔的价格走势对比（单位：美元/个、元/米、万元/吨）	6
图 2：存储行业市场规模（单位：亿美元）	7
图 3：DRAM 市场竞争格局（2025 年）	8
图 4：NAND Flash 竞争格局（2025 年）	8
图 5：存储行业资本开支情况（单位：亿美元）	8
图 6：晶圆厂扩产对应的设备投资额度（单位：亿美元，截至 2020 年 SMIC A 股上市招股书发布）	8
图 7：2028 年 HBM 市场规模有望达 1000 亿美元	10
图 8：KV cache 内存层级结构，从 GPU 内存到共享存储——KV cache 离 GPU 越远，访问延迟越长、整体效率越低	10
图 9：英伟达 ICMS 架构	11
图 10：从训练到推理，AI 驱动 NAND Flash 需求爆发式增长（单位：EB）	12
图 11：DRAM 日频价格（单位：美元）	13
图 12：NAND 日频价格（单位：美元）	13
图 13：7628 电子布价格（税后，元/米）	14
图 14：丰田最新款喷气式织布机 JAT910	15
图 15：织布机结构示意图	15
图 16：电子布织布机紧缺逻辑图	17
图 17：电解铜价处于上涨通道（万元/吨）	19
图 18：AI 服务器中高频高速铜箔的应用场景示范	20
图 19：高频率下载导体横/纵断面上的趋肤效应示意图.....	20
图 20：用于高频通信基础设施的高阶 AI 铜箔的量产产品与开发阵容	21
图 21：HVLP 铜箔生产工艺流程.....	22
图 22：电解铜箔的生产流程以及不同规格铜箔的转产示意图.....	23
图 23：三井金属的 HVLP 铜箔的产能规划目标（吨/月）	23
图 24：HVLP-4 铜箔的供需缺口测算（吨/月）	23
图 25：锂电铜箔产能利用率有望接近 80%，极薄化下更紧缺.....	25
图 26：铜箔企业 2025 年净利率水平逐步回暖（%）	25
表 1：存储芯片、电子布、铜箔的超级周期特征对比.....	6
表 2：存储合约价格预估（2026.2）	8
表 3：HBM 产品主要参数情况对比.....	9
表 4：英伟达单卡 HBM 容量持续提升	9

表 5：全球主要存储晶圆厂短期扩产规划.....	12
表 6：电子纱与电子布常见厚薄规格及纱布单耗对应关系	14
表 7：电子纱供需平衡表	15
表 8：不同类型电子布项目织布机单台年产能	16
表 9：AI 电子布市场空间测算	17
表 10：织布机需求测算.....	18
表 11：国内 HVLP-4 铜箔核心企业的进展梳理（不完全统计）	24
表 12：铜箔公司在高端锂电铜箔方面的布局进展	25

需求爆发与产能挤压的超级周期

“超级周期”具备需求刚性强、持续时间长的特征。其产生的原因：一是需求爆发，存储芯片、PCB 战略材料（电子布、铜箔等）均受益于 AI 算力的爆发式增长；二是供给滞后，伴随而来的是产能挤压，企业有限产能明显向高附加值产品倾斜。参考存储芯片，AI 需求驱动高端存储芯片供不应求，行业龙头企业逐步减少中低端存储芯片的供应，但中低端需求并未减少，从而低端存储芯片迎来持续性供给缺口，整体存储均迎来大幅上涨。由于存储芯片建设周期较长且良率爬坡较难，形成供给与需求的错配。电子布和铜箔亦是类似逻辑，织布机紧缺导致普通电子布产能受到挤压，铜箔产线向高端迭代亦带来名义产能缩水，两者均有望迎来持续涨价。

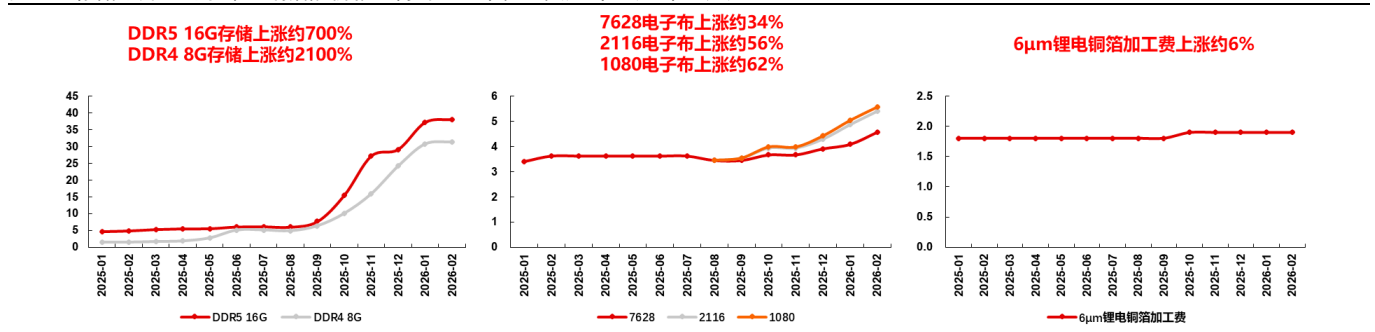
表 1：存储芯片、电子布、铜箔的超级周期特征对比

项目	存储芯片	电子布	铜箔
转产方向	DDR4—DDR5—HBM TLC NAND—QLC NAND、更高层数	厚布—普通薄布—AI 电子布	HTE—RTF—HVLP-1,2,3,4
供给瓶颈	建设与爬坡周期长	电子布织布机	后处理工艺和良率壁垒
供给交付周期	建设周期 2-3 年	织布机订单周期约 2 年	高精度设备周期约 1-2 年
库存水平	SK 海力士 DRAM 库存约 2 周	2026 年初普通布龙头库存不到 20 天	行业 0 库存，即产即发
转产影响效率	HBM 单条产线占据 传统 DRAM 产能的 3 倍以上	单台织布机产厚布 30 万米 单台织布机产 AI 低介电薄布 8 万米	代际越高，效率折损越大，有效产能普遍折损一半左右
2025 年影响	三大 DRAM 厂商约 2 成产能 转向生产 HBM	现有织布机已转产约 1000 台至 AI 领域，对应产能收缩 3 亿米（以厚布计）	卖方市场初现，龙头控量保价，三井和金居均在 25H2 就全系铜箔涨价
2026-2027 年影响	2026 年持续涨价，2027 年主要原厂产能陆续开出后缺口逐步缓解	行业新增织布机被 AI 领域抢占，导致厚布无新增产能，且存量织布机继续转产带来供给收缩	行业预计出现硬紧缺，导致价格暴涨；伴随国产产能放量逐步缓解，切换成定价权固化

资料来源：虹达，各项目环评报告，长江证券研究所

如何看待价格上涨？在产能挤压逻辑之下，高端品利润先更高，在理性考虑产能分配之下，企业优先保障高端品供应，低端品先迎来紧缺之下的提价，低端品利润会逐步向高端品收敛，但如需求爆发下整体紧缺发酵，低端品价格与高端品价格有望同步大幅上涨。参考存储，如 DDR4 8G 价格此前仅为 DDR5 16G 的 30%，25 年年中 DDR4 8G 先行上涨三倍至接近 DDR5 16G 的水平，但到了 2025 年下半年大幅紧缺，两者均开启大幅提价。对于电子布有望迎来类似逻辑演绎，当前主要普通布提价，如果织布机持续紧缺，普通布可比利润逐步涨至 Low-Dk 一代布水平，届时一代布和普通布也有望同步上涨。

图 1：存储芯片、电子布、铜箔的价格走势对比（单位：美元/个、元/米、万元/吨）



资料来源：Wind，卓创资讯，鑫椏，长江证券研究所

存储：AI 引爆超级周期，数据基石供需持续错配

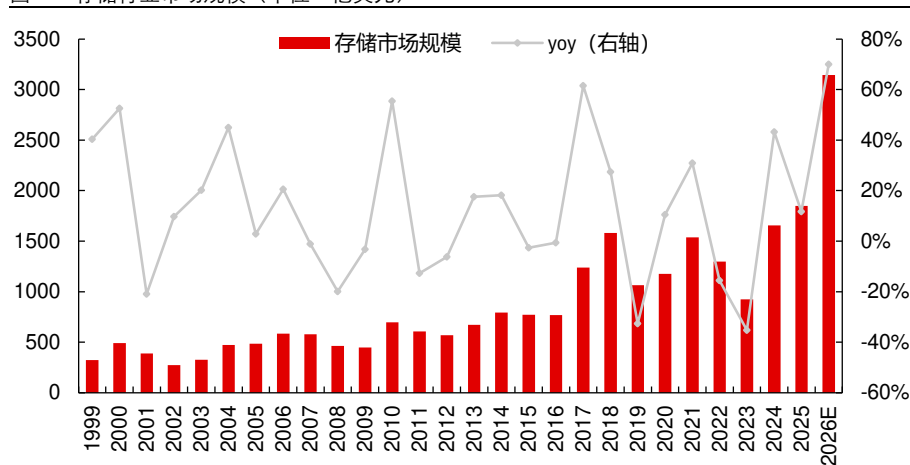
存储行业总览：供给集中，扩产缓慢，周期性显著

存储行业历史上呈现显著的周期性与成长性，一方面随着信息化的发展，存储位元的需求不断扩张；另一方面，由于供给与需求的错配，存储价格波动相对较大，对市场规模影响显著。复盘存储历史主要的上涨周期：

- 1993 年：PC 引发内存超级周期。需求层面，台式机逐步由军用商用下沉至个人消费电子产品，销量爆发的同时，单台 PC DRAM 容量从约 1~2MB 跃升至 4~8MB；供给层面，行业正经历 80 年代末的长期低迷，扩产受限，供需双方同时造成 DRAM 严重短缺，合约价大幅提升，主要供应商的毛利率大幅超过 50%；
- 2010 年：智能手机和云厂商萌芽期。智能手机在全球市场迅速普及，此外谷歌、亚马逊等推进建设浪潮，带来服务器存储的旺盛需求；
- 2017~2018 年：服务器所需 DRAM 迅速升级，且相比智能手机和 PC，服务器 DRAM 的 ASP 和盈利能力更强。2018 年底一方面终端客户库存囤积，采购额下降，另一方面原厂开始扩产，周期转而下行；
- 2024 年至今：AI 驱动的超级周期。相比消费电子的平稳，AI 服务器需求更加旺盛，原厂可获得的利润更高，由此 AI 服务器抢占了较多原属于消费电子产品的内存，带来内存抢购潮。在 AI 加持下存储不断升级，HBM、HBF 等技术持续涌现，而 AI 资本开支方兴未艾，因此本轮周期持续性或更强。

过去数十年，存储市场遵循着“需求爆发—价格上涨—厂商扩产—供需平衡—价格下降—厂商减产—再次供不应求”的周期性规律。

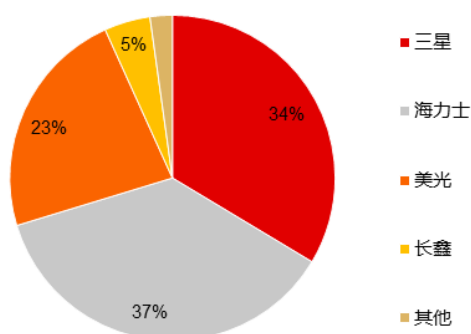
图 2：存储行业市场规模（单位：亿美元）



资料来源：WSTS，Wind，长江证券研究所（2026 年市场规模基于涨价自行测算）

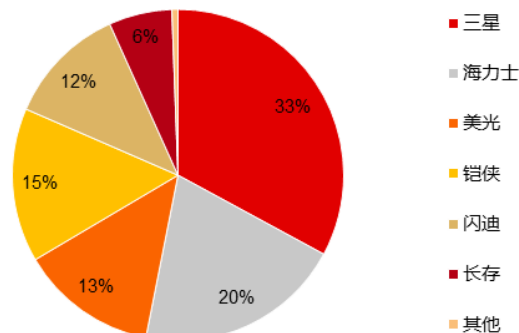
周期性形成的重要原因：存储行业呈现出寡头竞争的格局，供给端严格管控。其中，DRAM（含 HBM）的主要玩家为三星、海力士、美光，top3 市占率超 90%；NAND Flash 的主要玩家为三星、海力士、美光、闪迪、铠侠（其中闪迪、铠侠共用产线），top5 市占率超 90%。由此可见，DRAM 和 NAND Flash 均是高度垄断的行业。

图 3：DRAM 市场竞争格局（2025 年）



资料来源：TrendForce，长江证券研究所

图 4：NAND Flash 竞争格局（2025 年）

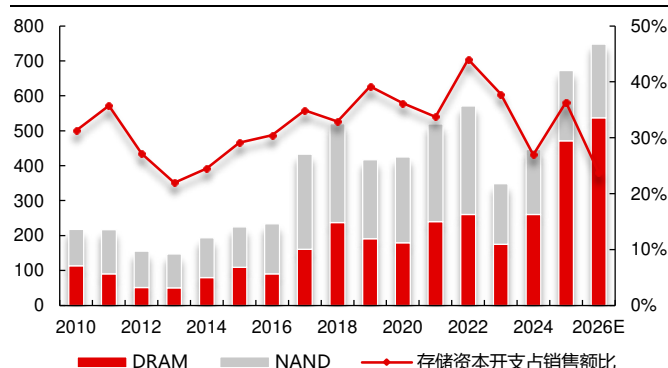


资料来源：TrendForce，长江证券研究所

存储原厂多为 IDM 模式的超重资本投入，既高筑护城河，又迫使各原厂扩产极为谨慎。

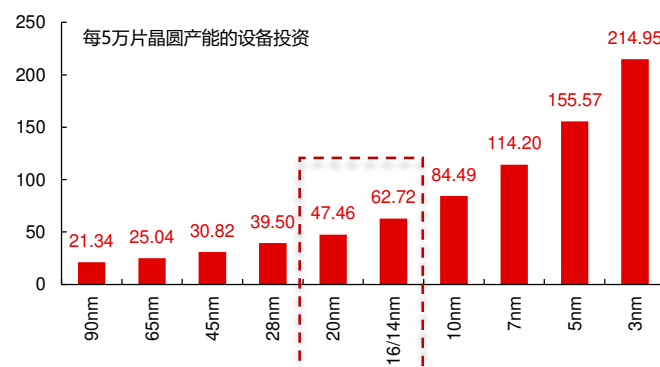
存储行业的生产模式为 IDM 的模式，据 IC Insight 统计数据显示，近年来，存储器资本开支占存储器营收的 30%-40%。对不同制程节点扩产所需设备的投资额分析可以发现，10-20nm 制程的每 5 万片晶圆产能所需设备投资额在 47-63 亿美元之间，随着存储制程来到 10nm+，设备投资额度的加大是其资本开支不断增长的原因之一（注：10-20nm 制程不含 10nm、含 20nm）；行业具备重资产投入属性。

图 5：存储行业资本开支情况（单位：亿美元）



资料来源：IC Insight，TrendForce，WSTS，Wind，长江证券研究所

图 6：晶圆厂扩产对应的设备投资额度（单位：亿美元，截至 2020 年 SMIC A 股上市招股书发布）



资料来源：IBS，SMIC 招股说明书，长江证券研究所

对存储产品的历史价格进行分析，可知：存储价格都有着显著的“暴涨—暴跌”的循环变化；我们认为，尽管全球存储需求中长期在快速增长，但中短期需求具有一定的波动，同时受制于供给端厂商新建产线往往需要较长的时间（两年左右）集中释放产能，供需时空上的错配是致使存储器周期性波动的核心所在。本轮在 AI 驱动的强需求下，存储供给持续紧张，价格整体上涨幅度超历史存储周期。在需求持续增长、且价格持续上升之际，当前行业主要玩家的整体盈利能力持续提升。

表 2：存储合约价格预估（2026.2）

	25Q4	26Q1E
PC DRAM	DDR4&DDR5: up 38-43%	DDR4&DDR5: up 105-110%
Server DRAM	DDR4&DDR5: up 53-58%	DDR4&DDR5: up 88-93%

Mobile DRAM	LPDDR4X: up 48-53% LPDDR5X: up 43-48%	LPDDR4X: up 88-93% LPDDR5X: up 88-93%
Total DRAM	DRAM: up 45-50% HBM: up 50-55%	DRAM: up 90-95% HBM: up 80-85%
Eeterprise SSD	up 25-30%	up 53-58%
Total NAND Flash	up 33-38%	up 55-60%

资料来源：TrendForce，长江证券研究所

本轮周期：AI 需求具备爆发性，挤出效应明显

从 DRAM 视角看，AI 芯片所需的高速互联 HBM 有别于传统的 DRAM 产品形态，HBM（高带宽内存）借助硅通孔技术实现 DRAM 颗粒的空间堆叠（单位面积下内存容量的提升）、并有效增加引脚数量（x1024/2028，HBM—HBM4），从而实现带宽数量级式的抬升。自 2013 年海力士研发出业内首颗 HBM 芯片以来，HBM 现已迭代至第六代产品 HBM4；在产品持续迭代的过程中，HBM 存储容量、带宽均实现持续增长。HBM4 产品单颗最大容量有望达 48GB、带宽达 2TB/s。当前，三大原厂三星、海力士、美光均已正式推出 HBM4。

表 3：HBM 产品主要参数情况对比

产品类型	堆叠颗数	内存总容量	Bandwidth	I/O 速度	I/O	相较于上一代产品优化
HBM	2Gb*4	1GB	128GB/s	1Gbps	1024	
HBM2	8Gb*4/8	4/8GB	307GB/s	2.4Gbps	1024	4/8x 容量，2.4x 带宽
HBM2E	16Gb*4/8	8/16GB	460GB/s	3.6Gbps	1024	2x 容量，1.5x 带宽
HBM3	16Gb*8/12	16/24GB	819GB/s	6.4Gbps	1024	1.5x 容量，1.8x 带宽，odecc
HBM3E	24Gb*8/12	24/32GB	1.2TB/s	9.2Gbps	1024	1.5x 容量，1.5x 带宽，odecc
HBM4	24Gb*12/16	32/48GB	2TB/s	8-10Gbps	2048	1.3x 容量、1.7x 带宽

资料来源：海力士、美光官网，TrendForce，长江证券研究所

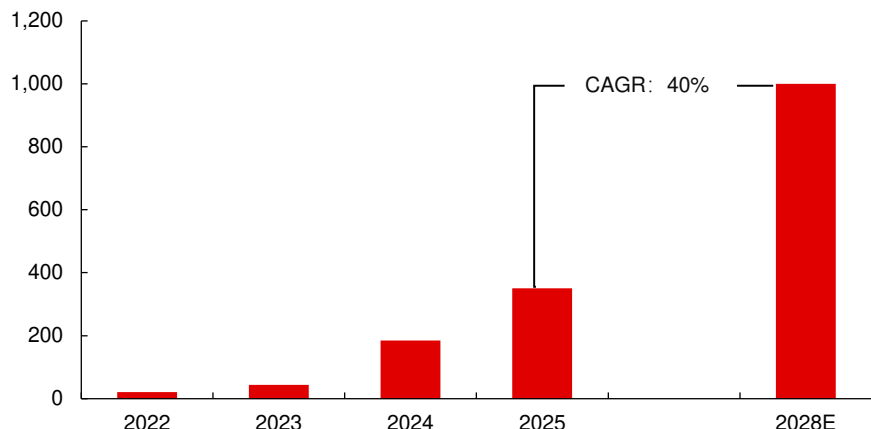
以英伟达系列 GPU 为例，单卡所搭载 HBM 在产品代际持续提升之际、搭载容量亦呈现出持续提升之势。从 H100 到 Rubin 系列，单卡搭载 HBM 从 HBM3 升级至 HBM4，搭载容量亦从 80GB 提升至 288GB。HBM 作为与 GPU/ASIC 直接封装的存储芯片，其市场随着 GPU/ASIC 的产品升级和高速增长，而呈现出快速扩容之势。据美光预计 2028 年 HBM 市场规模有望达 1000 亿美元，2025-2028 年复合增速达 40%。

表 4：英伟达单卡 HBM 容量持续提升

	HBM 代际	HBM 容量
H100	HBM3	80GB
H200	HbM3E	141GB
B200	HBM3E	192GB
B300	HBM3E	288GB
Rubin	HBM4	288GB

资料来源：英伟达，CSDN，IT 之家，长江证券研究所

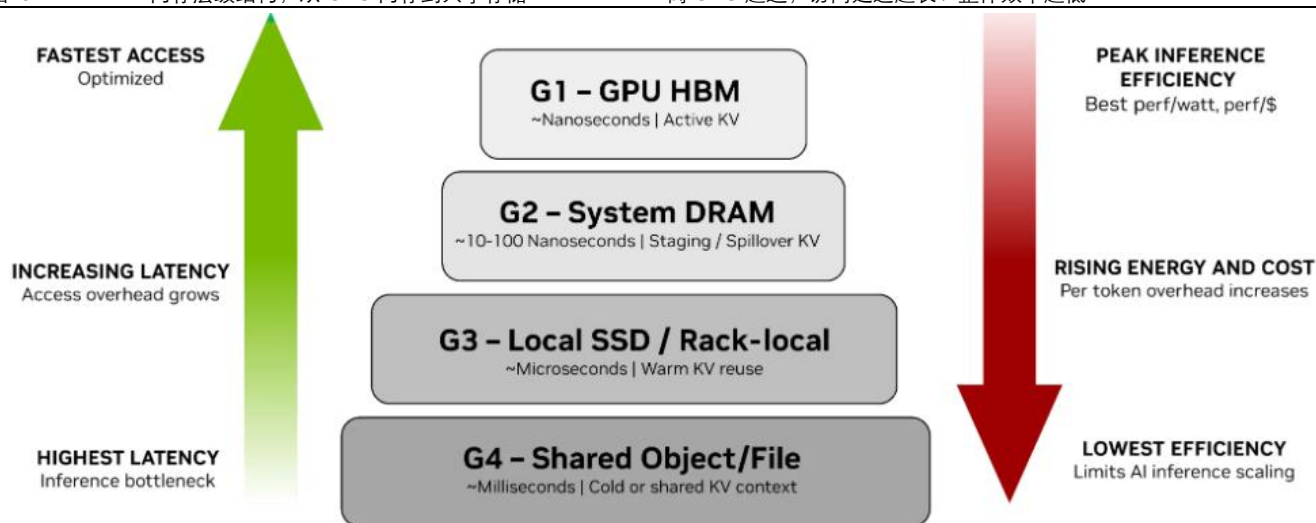
图 7：2028 年 HBM 市场规模有望达 1000 亿美元



资料来源：TrendForce，美光，长江证券研究所

从 NAND 视角看，KV Cache 推动闪存需求爆发。AI 大模型参数拓展至数万亿级参数和步骤推理，生产大量的上下文数据以键值 (KV) 缓存表示，KV Cache 长期存储在 HBM 会造成实时推理瓶颈；为了解决该瓶颈，会将 KV cache 卸载至 G2 系统内存和 G3 本地 NAND Flash。

图 8：KV cache 内存层级结构，从 GPU 内存到共享存储——KV cache 离 GPU 越远，访问延迟越长、整体效率越低



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

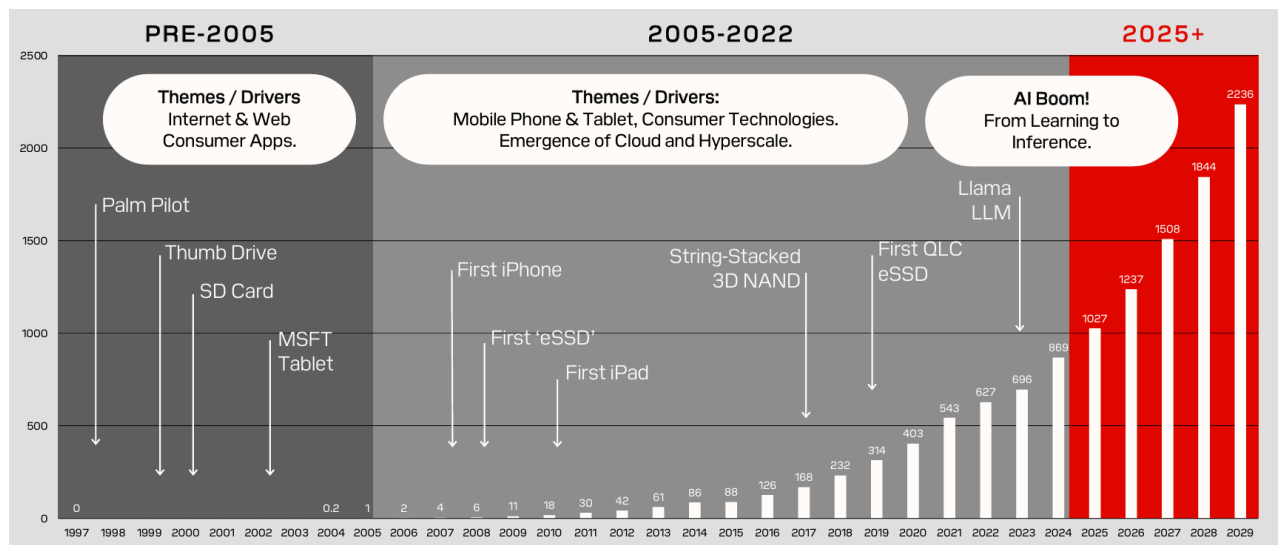
随着模型参数及推理规模的增加，G1-G3 存储容量仍难以满足 KV cache 存储需求，英伟达 CES 大会推出推理上下文存储平台 (ICMS 平台)；通过建立专为 KV cache 优化的用以太网连接的 G3.5 闪存层，为 GPU 服务器额外增配 PB 级别的共享存储，有效扩展了 GPU 存储容量。参考英伟达 ICMS 平台，我们预计未来其他 GPU/ASIC 对 NAND Flash 的配置比例亦呈现持续提升之势。整体而言，AI 时代，随着 KV cache 卸载至 NAND Flash 及推理时代来临，NAND Flash 需求将呈现高速增长。

图 9：英伟达 ICMS 架构



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

图 10：从训练到推理，AI 驱动 NAND Flash 需求爆发式增长（单位：EB）



资料来源：闪迪官网，长江证券研究所

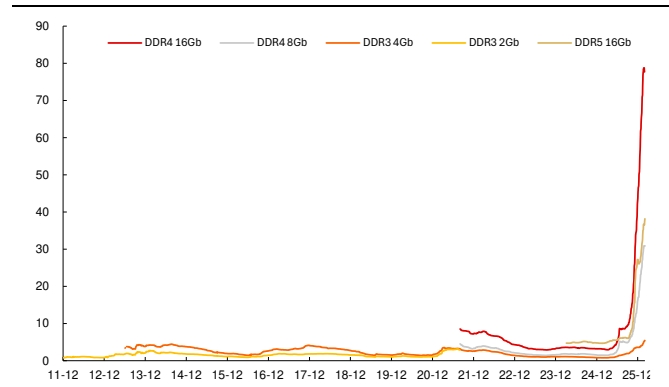
从供给层面看，存储晶圆厂具备长建设、慢爬坡特性，2026 年行业新增产能整体有限，供给端弹性偏弱。2027 年虽有部分新增产能逐步释放，但伴随英伟达 Rubin 架构 AI 服务器规模化放量，AI 场景对高带宽 HBM 以及大容量 NAND 的占用规模显著扩张，需求增速显著快于供给释放。供需错配格局持续强化，驱动本轮存储周期景气度延续性显著增强，价格与盈利修复周期有望拉长。

表 5：全球主要存储晶圆厂短期扩产规划

晶圆厂	扩建基地	预计投产时间	产品类型	投资规划
三星	平泽 P4	2026Q4	DRAM	月产能 10~12 万片
	平泽 P5	2028	混合型	产线数量超过平泽 P1~4 之和
SK 海力士	清州 M15X	2026 年 2 月	DRAM	用于生产 HBM
	龙仁晶圆厂	2027 年 2 月	综合型产业集群	综合型产业集群总投资 2.84 万亿人民币建成 4 座晶圆厂
美光	博伊西 ID2	2027	DRAM	全球唯一的“研发+量产”一体化超级中心
铠侠	北上市 K2	2026H1	NAND Flash	满产后北上市总产能几乎翻倍
长江存储	武汉三期	2026H2	NAND Flash&DRAM	原定于 2027 年量产，如今工期大幅提前
长鑫科技	上海厂	2027	DRAM	新增产能为合肥总部的 2~3 倍

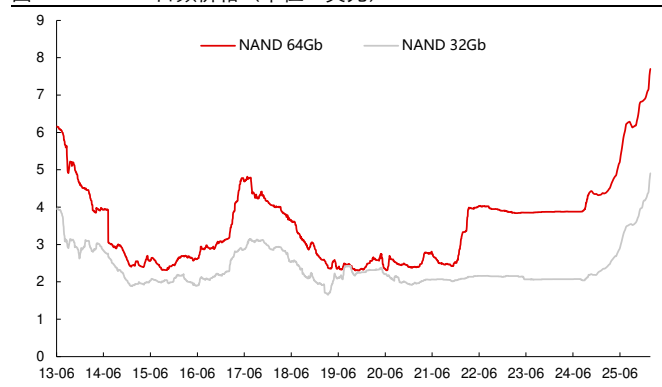
资料来源：IT 之家，eet-china，esmchina，Technews，EEworld，OFweek，长江证券研究所

图 11: DRAM 日频价格 (单位: 美元)



资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 12: NAND 日频价格 (单位: 美元)



资料来源: Wind, 长江证券研究所

电子布：织布机为核心制约，产能挤压持续演绎

电子布是 PCB 上游的核心材料。电子纱是玻纤细纱的一种，由于直径更细，性能更优，可用于电子等高端领域，其经过精密织造和后处理后可以用作覆铜板基材，进而用在印制电路板中，其核心产业链为**电子纱-电子布-覆铜板-PCB**。电子布根据不同厚度可以分为厚布、薄布、超薄布、极薄布等，厚布主要应用领域为汽车电子、工业电子等，薄布/超薄布应用领域主要为服务器、消费电子等，极薄布应用领域主要为高端消费电子，在 AI 服务器领域目前普遍采用 1080 及以上的薄布/超薄布规格的电子布。

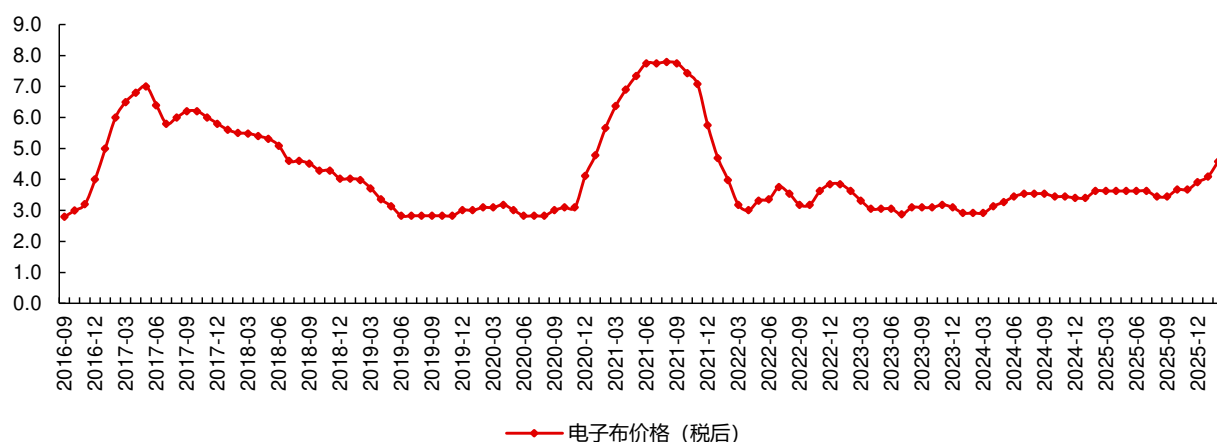
表 6：电子纱与电子布常见厚薄规格及纱布单耗对应关系

纱线型号	单丝直径 (μm)	Tex 值 (g/km)	电子布克重 (g/m ²)	电子布类别	对应电子布典型型号	一吨纱对应多少万米布 (理论值)
G75	9	68.7	200-210	厚布	7628	0.4
E250	7	25	130-150	薄布	2116	0.7
D500	5	10.2	60-70	薄布	1080	1.4
D1000	5	5.2	30-40	超薄布	1035	2.5
C1350	4.5	3.7	20-30	极薄布	1027	3.3
BC1700	4	3	15-25	极薄布	1015	4.0
BC3400	4	1.5	8-12	极薄布	101	8.3

资料来源：印制电路用玻璃纤维布规范，宏和科技公告，长江证券研究所

普通电子布价格：2025-2026 年景气向上，价格筑底后上涨。普通电子布 2022 年下半年以来价格底部承压，主要源于需求走弱及中国巨石大幅投产（中国巨石产能从 2021 年的 16.5 万吨提升至 2023 年的 26.5 万吨），但 2024-2025 年需求上行且新增产能有限（2024 年泰山玻纤从 5 万吨技改为 8 万吨，2025 年成都台嘉点火 4.5 万吨），加上部分薄布产能转产 AI 电子布，带来普通电子布价格上行，7628 电子布价格不含税从 2025 年初的 3.4 元/米涨至年末的 3.9 元/米，2026 年 1-2 月提价 0.7 元/米至 4.6 元/米。

图 13：7628 电子布价格（税后，元/米）



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

电子布缺口如何？由于行业缺乏电子布的有效数据，我们通过电子纱供需平衡表去拟合电子布：一是电子纱 2026 年需求大于供给（2025 年电子纱产量约 100 万吨，全年显

著降库，预计供给缺口接近 10 万吨，2026 年中国巨石 10 万吨+建滔 7 万吨年中投产难以弥补以上缺口)；二是电子布供给缺口大于电子纱，主要源于行业缺新织布机且现有织布机更多转产 AI 薄布，导致电子布供给无法匹配电子纱。

表 7：电子纱供需平衡表

供需平衡表	2023	2024	2025E	2026E	2027E
需求测算					
中国覆铜板产量（玻纤布基+CEM-3+CEM-1，万平）	60648	75624	80918	83548	88560
YOY	5%	25%	7%	3%	6%
单平米覆铜板对应玻纤布用量（米）	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
覆铜板电子布需求（亿米）	24.3	30.2	32.4	33.4	35.4
中国商品半固化片产量（万米）	76673	90474	96807	99953	105951
YOY	-1%	18%	7%	3%	6%
商品半固化片电子布需求（亿米）	7.7	9.0	9.7	10.0	10.6
整体电子布需求（亿米）	34	41	44	46	48
电子纱需求（万吨，换算系数 2.6）	77	95	102	105	111
供需情况					
电子纱产量（万吨，协会口径与卓创在产产能均值）	91	93	97	105	114
电子纱净出口（万吨）	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
电子纱缺口（正数表示紧缺，万吨）	-10	6	8	3	1

资料来源：卓创资讯，玻纤行业协会，长江证券研究所

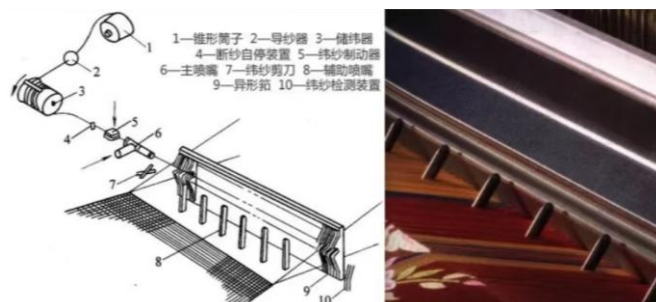
织布机为玻纤电子布最主要的设备，玻纤领域以喷气式织布机为主。织布机按织造的引纬方法分类可分为有梭织机和无梭织机两大类。有梭织机是采用传统的梭子（木梭或塑料梭）引纬的织机。梭子的体积大、份量重，被往来反复投射，机器振动大、噪音高、车速慢、效率低。无梭织机的引纬方式是多种多样的，有剑杆、喷射（喷气、喷水）、片梭、多梭口（多相）和编织等方式。喷气式织布机因引纬柔和、张力精准，适配玻纤纱线脆性大的特性，且效率高、自动化强，能满足电子布规模化、高品质的生产需求。

图 14：丰田最新款喷气式织布机 JAT910



资料来源：丰田官网，长江证券研究所

图 15：织布机结构示意图



资料来源：中恒大耀纺织，长江证券研究所

织布机跟随需求变化，但总量和结构调整速度均慢。近年来电子布行业需求呈现从厚布转向薄布的趋势，一是下游应用领域对传输性能提高，二是 AI 需求爆发大幅增加薄布需求。在此需求变化背景下，织布机供给同步调整：一是普通薄布转产 AI 电子布，二是电子布从较厚规格向更薄规格转产。但单台织布机从厚规格转向更薄规格后，生产效率大幅下降，比如厚布织布机的年产能约 30 万米/台，低介电薄布织布机的年产能约 8.3 万米/台，织布机的单台效率较厚布织布机下降 2/3 以上。

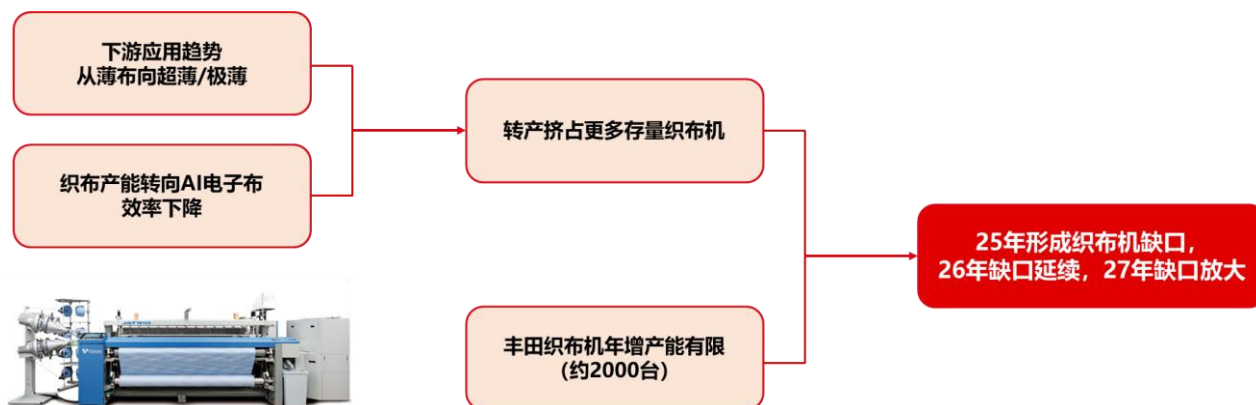
表 8：不同类型电子布项目织布机单台年产能

项目	电子布总产能（亿米）	电子布细分型号	电子布细分产能（亿米）	配备织机台数（台）	单台年产能（万米/年）
中国巨石年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线（厚布为主）	3.9225	7628 系列	3.1320	1496	26.2
		2116 系列	0.3760		
		1080 系列	0.4175		
泰山邹城 6700 万米电子布生产线（厚薄均有）	0.6705	7628 系列	0.1604	420	16.0
		2116 系列	0.0745		
		1080 系列	0.1524		
		106 系列	0.0781		
		1037 系列	0.1244		
		1027 系列	0.0807		
建滔清远项目技改（厚布为主）	2.28	电子级玻璃纤维布（厚度 240μm）	1.98	782	29.2
		超薄玻璃布（厚度 60μm）	0.18		
		低介电玻璃纤维布（厚度 20μm）	0.12		
泰山邹城年产 3500 万米低介电纤维布项目（低介电薄布）	0.35	低介电玻纤布（Dk4.7/4.3/4.0）	0.3095	420	8.3
		低膨胀玻纤布（CTE3.2/2.8）	0.0145		
		超低损耗纤维布（Dk3.7）	0.026		

资料来源：各项目环评报告，长江证券研究所

丰田织布机为我国电子布企业的核心供应商，且存在产能上限。目前玻纤行业新增织机主要采购自日本丰田 JAT910，丰田产能有限，预计月产能在 150-200 台，年产能上限不超过 2400 台。若日本丰田将更多产能安排给薄布，那么年度新增的产能将会收缩。假设厚布的年产能为 30 万米/台，薄布的年产能为 12 万米/年，可以测算如下：1) 若 2000 台为厚布，400 台为薄布，则全年新增的产能约 6.5 亿米；2) 若 400 台为厚布，2000 台为薄布，则全年新增的产能约 3.6 亿米。

图 16：电子布织布机紧缺逻辑图



资料来源：Wind，丰田织机，长江证券研究所

AI 电子布需求持续高景气。Low-Dk 电子布是 AI 领域升级最显著的材料之一，其需求逻辑为 AI 服务器总量增长+单个服务器的用量提升+材料升级后的价值量提升。AI PCB 从 M8 材料转向 M9 材料，会带来高阶低介电电子布（预计为石英纤维布+ Low-Dk 二代电子布）的规模放量。2026 年是石英布应用的元年，更是 Low-Dk 二代布大放异彩的一年。预计 2025-2027 年 Low-Dk 电子布总需求约 1.0、2.1、3.3 亿米，其中二代布需求约 0.1、0.6、1.4 亿米。Low CTE 电子布是 AI 先进封装的关键材料，主要需求来自于 AI 算力芯片封装、高端消费电子、光模块等，预计 2025-2027 年需求分别为 670、1810、3360 万米，增长斜率陡峭。普通电子布中，2026 年消费电子领域需求偏弱，但 AI 电子布的高速增长拉动整体电子布维持正增长，对织布机的需求增长更快。

表 9：AI 电子布市场空间测算

项目	2025E	2026E	2027E
Low-Dk 电子布市场（万米）	9777	20719	32984
一代销量占比	92.6%	63.4%	46.2%
二代销量占比	6.1%	28.9%	42.2%
石英销量占比	1.2%	7.7%	11.6%
一代销量（万米）	9058	13135	15231
二代销量（万米）	599	5996	13931
石英销量（万米）	120	1588	3822
Low CTE 电子布市场（万米）	670	1807	3359
AI 电子布合计市场（万米）	10446	22526	36343
一代产品均价（元/米）	26	26	24
二代产品均价（元/米）	110	110	110
石英产品均价（元/米）	220	220	220
Low CTE 产品均价（元/米）	130	160	160
一代产品市场空间（亿元）	24	34	37
二代产品市场空间（亿元）	7	66	153

石英产品市场空间（亿元）	3	35	84
Low CTE 产品市场（亿元）	9	29	54
AI 电子布合计市场（亿元）	41	164	328

资料来源：Wind，SemiAnalysis，长江证券研究所测算

织布机是否成为电子布行业的瓶颈？我们认为 2025 年开始形成缺口，2026 年缺口维持，2027 年缺口将全面放大。日本丰田为电子布织布机唯一供应商，随着更多产能切到更薄规格，导致织布机需求量大幅增加，2025 年新增织布机需求已超过丰田年产量，缺口部分由过去闲置的织布机产能满足，但仍然不够，了解到大部分有能力生产 AI 电子布的厂家均已经将较多普通电子布的织布机转产；2026 年在消费电子下滑的保守假设下，普通布同比持平，但低介电和低膨胀布增长加速，2026 年织布机缺口维持；2027 年若消费电子行业修复，织布机的缺口将会放大，电子布涨价具备持续性，有望迎来更大上涨空间。关注中国巨石、中材科技、国际复材、宏和科技电子布盈利弹性。

表 10：织布机需求测算

项目	2024	2025E	2026E	2027E
低介电布+低热膨胀布（亿米）	0.1	1.0	2.3	3.6
YOY			116%	61%
织布机单台年产能（万米/台）	8.3	8.3	8.3	8.3
低介电布+低热膨胀布需要织布机（台）	120	1254	2704	4363
普通薄布（亿米）	14	15	15	16
YOY		8%	0%	6%
织布机单台年产能（万米/台）	13	12	11	10
普通薄布需要织布机（台）	10769	12600	13745	16027
普通厚布（亿米）	21	21	21	21
YOY		2%	0%	0%
织布机单台年产能（万米/台）	30	30	30	30
普通厚布需要织布机（台）	7000	7140	7140	7140
合计布米数（亿米）	35	38	39	41
YOY		7%	3%	6%
合计需要织布机（台）	17889	20994	23590	27530
YOY		17%	12%	17%
需要新增织布机（台）		3105	2596	3940

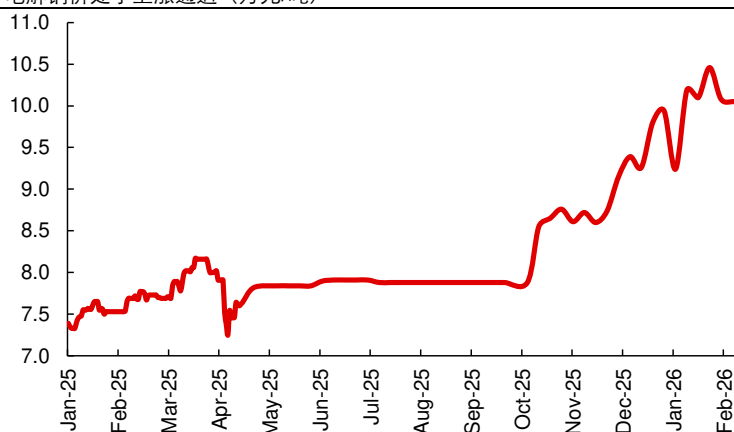
资料来源：Wind，长江证券研究所

备注：假设低介电布+低热膨胀布织布机单台年产能 8.3 万米，普通薄布织布机单台年产能从 2024 年的 13 万米逐步下降至 2027 年的 10 万米（考虑薄布规格中逐步倾向超薄布和极薄布），普通厚布织布机单台年产能 30 万米。

HVLP 铜箔：量价齐升，稀缺性溢价持续释放

铜价上涨推升成本，产能挤出驱动涨价。在供需失衡、政策支撑和全球格局等多重因素共振下，铜价在 2025Q3 开启涨价通道，国内电解铜的价格从 2025 年初的 7.39 万元/吨，提升至当前（2026 年 2 月 14 日）的 10.05 万元/吨，提升幅度 36%。铜作为 AI 领域的算力底座，再次影响下价格开启传导。此外，AI 服务器的高频高速要求导致超高阶的 HVLP-4 需求高企，考虑到三井金属和台湾金居等厂商将部分 RTF 铜箔产能转产 HVLP 铜箔，造成产能挤出，进一步推升全系价格上涨。根据梳理，三井金属在 2025 年 Q4 开启高阶 AI 铜箔的涨价，随后古河电工、金居、卢森堡铜箔等海外高端铜箔厂商跟进。考虑到 AI 算力需求爆发引发的产业链传导效应，或将重视 PCB 铜箔，尤其 HVLP 铜箔的阶梯式涨价，看好提价预期。

图 17：电解铜价处于上涨通道（万元/吨）



资料来源：鑫椤资讯，长江证券研究所

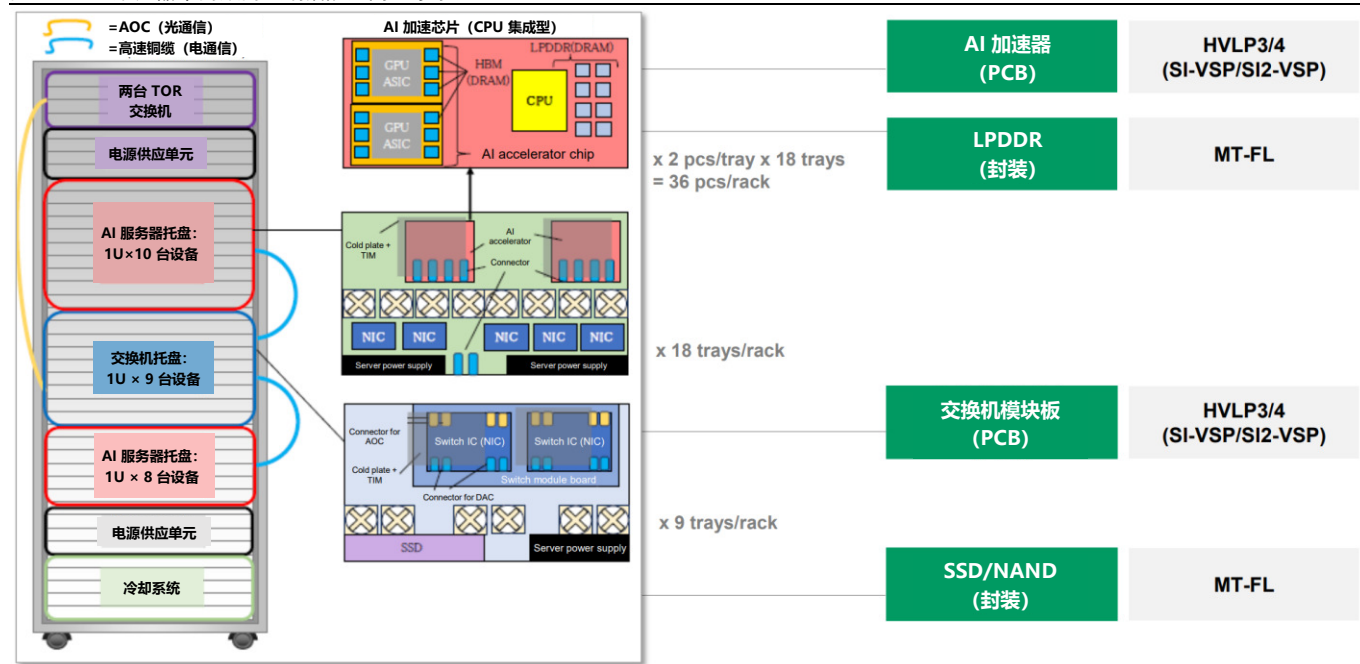
AI 时代的“核心痛点”，HVLP 铜箔兼具景气度和产业迭代。PCB 制造技术正朝着高速高频化、高耐热化、高导热化、高密度布线化及模块化等方向迅猛发展。作为高端 PCB 所采用的核心导电材料，高端铜箔亦伴随应用市场的持续拓展与升级，在品种的个性化及细分领域呈现出新的变化，同时其性能不断优化提升，逐步向高端化迈进。

一方面，Gemini、NVIDIA Rubin 等 AI 模型和算力平台的迭代，拉动了对 PCB 性能的要求，作为 CCL 中价值量占比最高的核心材料，铜箔的价值量和技术迭代不言而喻。

另一方面，AI 算力对铜箔提出更高要求，电信号在 CCL 传输过程中会产生“趋肤效应”，随着信号频率的提升，电流会愈发集中于铜箔的表层区域进行传导。若铜箔表面粗糙度（Rz）过高，会使信号的有效传输路径显著延长，进而加剧传输损耗，破坏信号完整性。高频信号传输条件下的“趋肤效应”凸显了铜箔粗糙度对插损性能的关键影响，驱动高频 PCB 用铜箔向低轮廓方向持续演进。因此，必须采用表面粗糙度更低的铜箔——HVLP 铜箔（超低轮廓高频高速铜箔）：

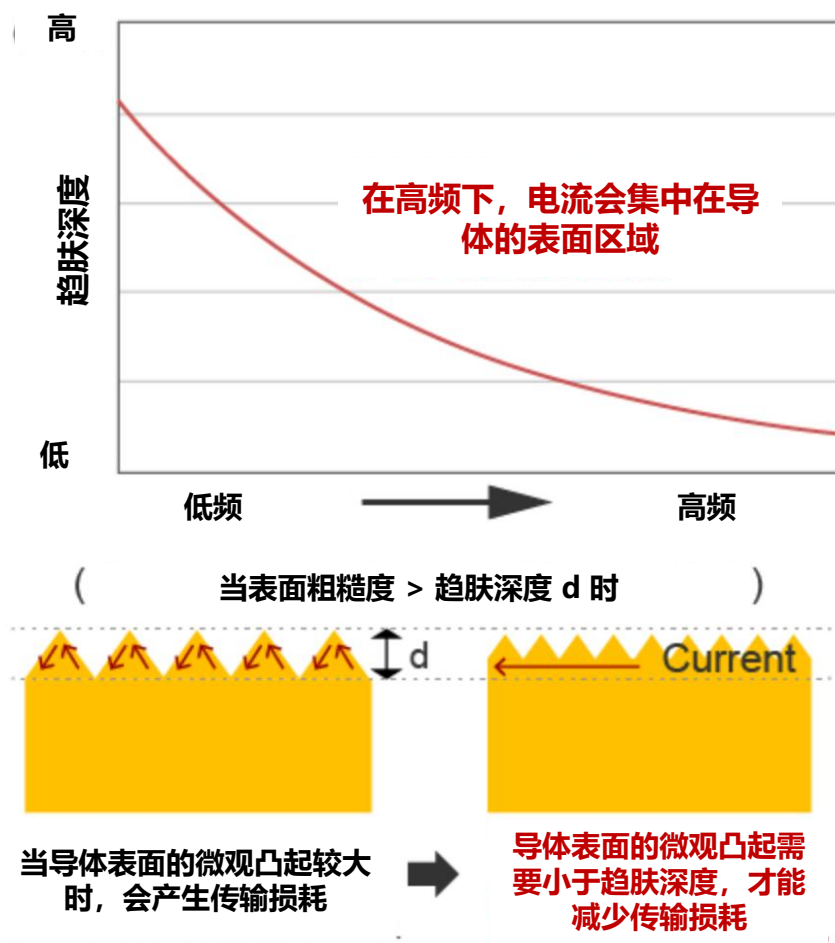
- 1) **低信号损耗**：极低粗糙度减少信号传输的反射/散射，提高信号完整性与传输速度；
- 2) **高密度集成**：支持更细小线路间距设计，有利于更高密度电路布局 and 高速互连性能；
- 3) **优异导电性**：高纯度、厚度均匀的特点，能够提供卓越的电导率和更低的阻抗；
- 4) **热稳定性强**：合金化和钝化处理后，提高耐高温及抗氧化性能，保证稳定电气性能；
- 5) **良好层间结合力**：硅烷偶联剂涂覆技术增强粘结强度，提高结构稳定性和可靠性。

图 18: AI 服务器中高频高速铜箔的应用场景示范



资料来源: 富士 Chimera 研究所株式会社, 三井金属, 长江证券研究所

图 19: 高频率下载导体横/纵断面上的趋肤效应示意图

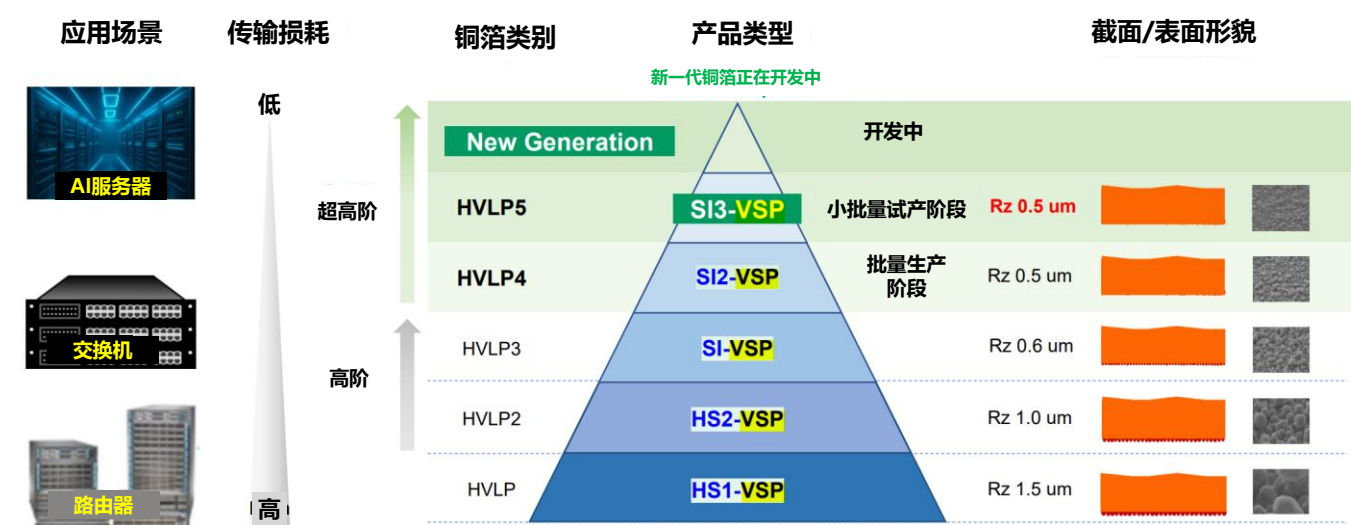


资料来源: 古河电工官网, 长江证券研究所

HVLP-4 成为刚需，性能要求放大规模。HVLP 铜箔凭借更低的表面粗糙度，可显著改善高频高速信号传输性能。其中，HVLP-4 铜箔的表面粗糙度 Rz 仅 0.5 μ m，能有效降低传输损耗、提升信号完整性，已成为 AI 服务器 CCL 的关键材料。随着明年 Rubin 等新一代产品逐步上量，HVLP4 铜箔有望迎来全面替代与加速渗透阶段，需求或将迎来爆发式增长，整体 HVLP 铜箔亦将进入快速升级周期。尽管机架数量、层数及电路板面积等关键变量的具体增长路径仍存在不确定性，但我们判断，随着机架数量的提升，PCB 层数亦将同步增加。以交换机板为例，**其层数预计将提升至当前水平的约 1.4 倍**，进而显著拉动 HVLP 铜箔的需求。在持续强化表面平滑度的同时，相关企业亦正从铜箔厚度优化、化学处理工艺改进等方向推进技术研发。

据日本三井金属相关资料显示，当前 AI 服务器机柜内的计算托盘与交换托盘，主要采用 HVLP-3 及 HVLP-4 级别铜箔，其中 HVLP-4 已经处于批量生产阶段，HVLP-5 已经处于小批量试产阶段，而新一代 HVLP 铜箔正在开发中。中国台湾厂商台耀科技推出的 M9 系列产品 TU-953Q，介质损耗 Df 低至 0.00074，即采用 HVLP4 铜箔方案。未来随着 GPU、ASIC 架构新一代计算平台对 M8.5 及以上高端覆铜板的用量持续提升，HVLP4 铜箔的市场需求有望进一步增长。

图 20：用于高频通信基础设施的高阶 AI 铜箔的量产产品与开发阵容



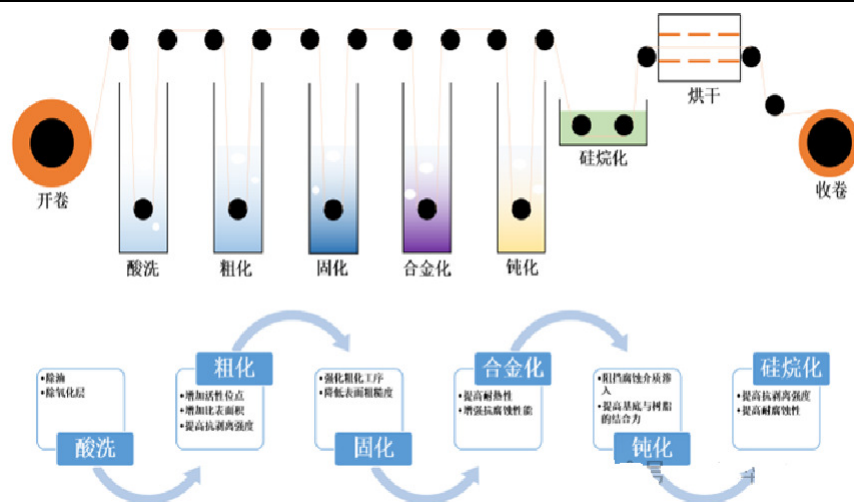
资料来源：三井金属，长江证券研究所

AI 建设需求旺盛，带动 HVLP-4 需求扩容。HVLP-4 铜箔依托于“薄、平、滑”的性能优势成为新一代 AI 芯片的必选材料。全球对于 AI 大模型的训练和推理的需求，算力追求呈指数级的增长，正持续推动上游材料体系加速升级。此外，全球的通信行业也在从 5G 向 6G 去过渡，6G 频段将升至太赫兹级别，毫米波频段的扩展和 massive MIMO 技术的应用也对信号传输的损耗提出了更高的要求，因此 HVLP 铜箔将成为未来产业的关键材料。HVLP-4 铜箔已逐步替代前代产品，成为高端高速材料的行业标杆，未来 3-5 年有望主导 AI 服务器、6G 通信、智能驾驶等高端应用领域。AI 巨头算力中心持续扩张、全球 6G 基础设施建设稳步推进、智能驾驶域控制器技术不断迭代，多重需求共振，将共同带动 HVLP-4 铜箔市场需求持续增长。

整体来看，考虑到英伟达 Rubin、谷歌 V7/8、AWS T3 均采用 M8+材料体系（对应 HVLP-4+）。因此随着明年 Rubin 等新品的起量，HVLP4 铜箔有望进入全面替代、加速渗透的阶段，需求有望爆发，整个 HVLP 铜箔将进入快速升级期。

HVLP 系高壁垒产品，生产约束和客户验证放大供给矛盾。生产 HVLP 铜箔的过程相较于常规标箔更为严苛精密，从源头毛箔开始便对其表面粗糙度有着极高标准。具体工艺流程涵盖了酸洗、粗化、固化、合金化、钝化及硅烷偶联化等一系列复杂步骤。其中，核心技术挑战主要包括：开发并制造低粗糙度毛箔原料、精确调控粗化和固化阶段铜瘤生长、优化合金化及钝化过程中的高温抗氧化性能，以及精准实施硅烷偶联剂涂覆技术。整体来看，HVLP-4 的生产难度极高，核心在于添加剂配方、偶联剂涂覆和制程参数控制，同时掌握纳米级电镀等尖端工艺，核心后处理设备仍依赖于日本进口，导致 know-how 积累下很难短期实现突破。另外，HVLP-4 铜箔具备极强的客户粘性，替换周期长，订单多以“锁量锁价”形式签订，利润确定性强，是高壁垒、高溢价的技术成长型赛道。

图 21：HVLP 铜箔生产工艺流程



资料来源：龙电华鑫公众号，长江证券研究所

锂电铜箔到 AI 铜箔转产周期长，工艺配方和生产良率系主要壁垒。想充分理解 HVLP 铜箔的供给格局，需要了解电解铜箔市场的供需关系，电解铜箔是通过电解工艺，经溶铜、生箔、后处理和分切等工序加工而成的超薄铜材料，进一步分为锂电铜箔、标准铜箔（电子电路铜箔）两类，下游分别主要应用于锂电池、印制电路板的制造，生产工艺流程基本一致，**主要差别在于后处理工艺步骤不同**。首先，生箔阶段需调整电流密度、电解液配方（如添加剂种类与浓度），以控制铜沉积均匀性。其次，RTF 铜箔采用“反转粗化”工艺，HVLP 铜箔需优化粗化液配方、固化工艺，并引入微量元素抑制铜瘤生长，同时升级在线检测系统，可见 HVLP 铜箔的工艺链极长，相较传统铜箔的工序增加多道精密工序。此外，设备端需要更换高精度阴极辊、升级后处理槽体（增加合金化、硅烷偶联剂等处理单元）、改造分切机以适配更严格的公差要求。

从转产瓶颈和周期来看，全球实现高表面粗糙度的阴极辊的稳定供货的厂家较少，订单周期或接近 1 年左右。后处理设备需定制化槽体和控制系统，进一步延长转产周期。此外，中高端铜箔的生产壁垒更多聚焦于生产工艺参数控制的 know-how 积累，类似表面处理剂配方、添加剂配方、偶联剂种类、流速、温湿度等。而 PCB 客户认证周期更长，且对批次稳定性要求严苛。最后，HVLP 铜箔的生产良率显著低于普通铜箔，初期良率

爬坡阶段可能导致成本高企，影响企业转产意愿，例如超低轮廓与高剥离强度、高均匀性的强矛盾，叠加工艺链极长、参数容错率极低、设备与环境要求苛刻，导致批量生产极易出现缺陷。整体来看，进一步放大转产难度和周期延长。

图 22：电解铜箔的生产流程以及不同规格铜箔的转产示意图

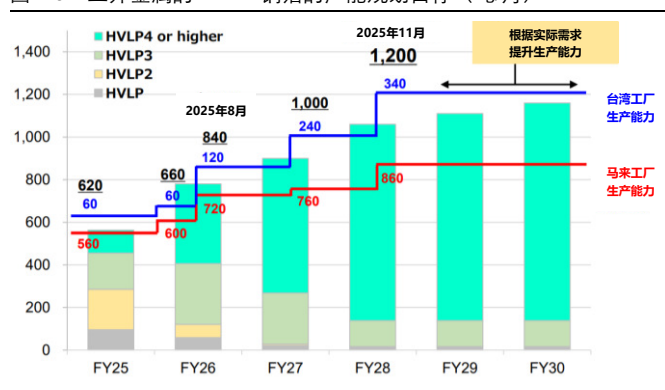


资料来源：嘉元科技招股书，长江证券研究所

日系把握高端产能，代际迭代引发产能缩水。从产能来看，全球 HVLP-4 的供应长期由日本的三井金属、古河电工和中国台湾的金居主导。其中，日本三井金属的 HVLP 产能在 2025 年提升至 620 吨/月（马来工厂 560 吨/月，台湾工厂 60 吨/月），并指引 2026 年月产达 840 吨/月（马来工厂 720 吨/月，台湾工厂 120 吨/月），后续计划 2027 年月产 1000 吨/月（马来工厂 760 吨/月，台湾工厂 240 吨/月）、2028 年月产 1200 吨/月（马来工厂 860 吨/月，台湾工厂 340 吨/月）；此外，其他海外传统主力厂商，中国台湾金居、日本古河电工、韩国卢森堡铜箔、日本福田金属等是目前海外有批量出货高端 HVLP 铜箔的供应商，主要客户对应亚马孙、微软等 AI 服务器供应链。

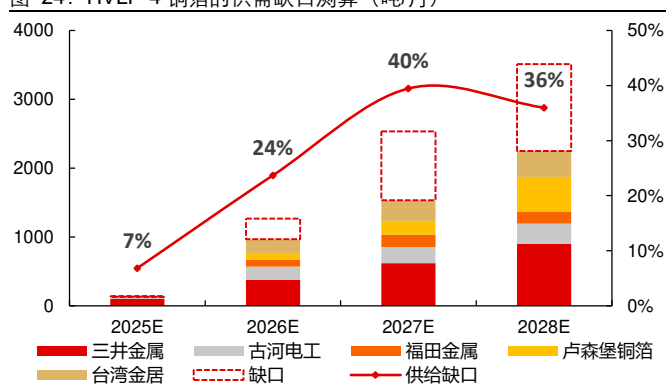
产线迭代导致名义产能缩水，进一步放大供给缺口。考虑到 HVLP-4 铜箔的生产壁垒，工艺复杂度提升导致单位时间产出下降、良率损失和设备效率折损，导致有效产出显著降低，例如表面粗糙度的要求提升要求电镀电流密度降低，沉积速度减慢，叠加专用化设备改造和高端产品良率下降等因素，即使铜箔可以内部实现柔性生产，但在实际生产中月产能或将有所缩水。此外，突发质量停用与客户重审供应体系，使**短期份额再分配的紧迫性**高于远期扩产的对冲能力。我们测算可得，2026 年~2028 年 HVLP-4 铜箔的供需缺口预计分别可达 24%、40%和 36%。诚如前文所述，HVLP-4 铜箔的供给紧张带来涨价预期，内部产能转产进一步导致 RTF 铜箔和 HVLP-1,3 铜箔的产能降低，进一步导致 AI 铜箔全线涨价，并有望持续扩张涨价弹性，形成高端引领，全系跟涨的格局。

图 23：三井金属的 HVLP 铜箔的产能规划目标（吨/月）



资料来源：三井金属官网，长江证券研究所

图 24：HVLP-4 铜箔的供需缺口测算（吨/月）



资料来源：三井金属官网，KGI，半导体产业纵横，长江证券研究所

国产替代加速推进，头部加码高端赛道。即使全球 HVLP-4 市场仍由日本、中国台湾等铜箔厂主导，但是 2025 年开始，大陆铜箔厂商加快打破垄断，具备量产能力和客户认证的国产厂商有望持续享受量价齐升的供需错配窗口期。**政策层面**，HVLP 铜箔正成为电子材料领域的关键战略物资，是制造高性能印刷电路板（PCB）的核心基材。根据工信部《信创产业发展三年行动计划（2025-2027）》，将 HVLP 系列高端铜箔纳入国产化支持清单，同时 2027 年关键行业核心系统国产化率达 70%。**产业层面**，此前，三井供给台光的 HVLP-4 出现“爆板”，利好国产替代与非日系供给的导入加速。在供给缺口的状态下，触发更多强制性多源导入。**技术层面**，国内企业，通过持续自主研发，成功打破生箔制造、微细瘤化处理、新型高温耐热层处理及偶联剂涂覆等多项关键技术壁垒，形成完整、稳定的生产工艺体系。

从国内厂商来看，已实现从跟跑到并跑的跨越。铜冠铜箔当前已经进入海外供应链，具备稀缺性，HVLP-4 铜箔目前在手订单饱满，已批量向下游客户供货。HVLP-5 铜箔已突破关键性能指标，关键性能指标毛面粗糙度、剥离强度、抗拉强度等均达到国内领先、国际先进水平。德福科技与国内知名头部 CCL 企业签署了《高端铜箔合作意向书》，约定 2026 年度供应满足最低数量要求的 RTF1-4、HVLP1-4 等高端电子电路铜箔产品。此外，嘉元科技、诺德股份等传统锂电铜箔公司跟进技术研发设计，填补产品空白。隆扬电子、洁美科技等新锐厂商积极布局相关产品技术。

总结来看，从海外垄断到国产突破，从 AI 算力核心到多领域渗透，HVLP-4 铜箔正迎来“量价齐升”的黄金周期。HVLP4 铜箔供给有着硬性约束，一旦需求起量，大概率产生供需缺口、引发进一步涨价。而且，铜箔材料的细微性能差异会导致系统级性能的显著分野，客户愿意为 HVLP 铜箔的产品竞争力付费，其代际越高，技术难度和产品附加值也越高。用于芯片封装载板的载体铜箔或将作为下一代的前沿技术，积极推进产业化。

表 11：国内 HVLP-4 铜箔核心企业的进展梳理（不完全统计）

公司	进展
铜冠铜箔	已建成多条 HVLP-4 铜箔全流程产线；2025 年新增购置多台表面处理机，进一步扩充 HVLP-4 铜箔产能规模。HVLP-4 铜箔目前在手订单饱满，已批量向下游客户供货。HVLP-5 铜箔已突破关键性能指标。
德福科技	与国内知名头部 CCL 企业签署了《高端铜箔合作意向书》，为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性，协议约定 2026 年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的 RTF1-4、HVLP1-4 等高端电子电路铜箔产品，最终采购数量及相关合同条款，以双方正式合同为准。
嘉元科技	RTF 铜箔已通过行业头部企业的认证测试，HVLP 铜箔目前正处于客户验证阶段，尚未获得销售订单。
诺德股份	NE-HVLP4 目前处于下游客户验证阶段，进一步将 Rz 降至 0.52μm，兼容纯 PTFE 基材，可适配 M9 等级基板及 H200 GPU，提供了目前铜箔中最低的信号传输损耗；NE-HVLP5 作为前沿技术储备，面向 Chiplet 高速互联与太赫兹通信等下一代应用。
洁美科技	柔震科技的 HVLP 铜箔进入对韩国斗山的送样阶段，新产品送样测试周期长短取决于客户评测结果。
远东电气	攻关三维多孔复合铜、铝箔，高导热、高导电复合铜箔、HVLP-5 铜箔等新型复合材料，用以支撑 M8+等级覆铜板及超高速 PCB 应用。
华威铜箔	已进入下游客户端试用评估，公司目前释放月产能 200 吨左右，产品粗糙度可达到 0.8μm 以下。
隆扬电子	通过自有核心技术研发的 HVLP-5 高频告诉铜箔，具有极低表面粗糙度且具备高剥离力的特点，并向中国（大陆及台湾地区）和日本的多加头部覆铜板厂商（CCL 厂）送样，HVLP-5 铜箔正在配合下游客户验证推进中，第一个细胞工厂已经完成建设，设备陆续装机中。
中一科技	已实现 HVLP 铜箔的批量销售。

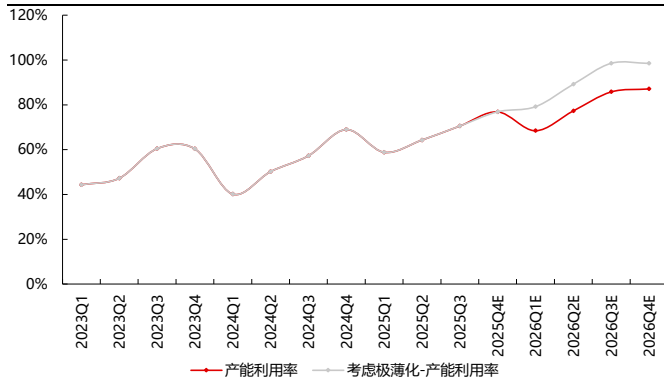
海亮股份 HVLP 铜箔取得技术性进展。

龙电华鑫 华鑫铜箔年产 8000 吨 HVLP 铜箔项目四期厂房于 2022 年 1 月 19 日正式封顶。

资料来源：公司公告，嘉元科技公众号，诺德股份公众号，远东电气公众号，华威铜箔公众号，龙电华鑫公众号，各公司投资者关系活动记录表，电解铜箔知识，长江证券研究所

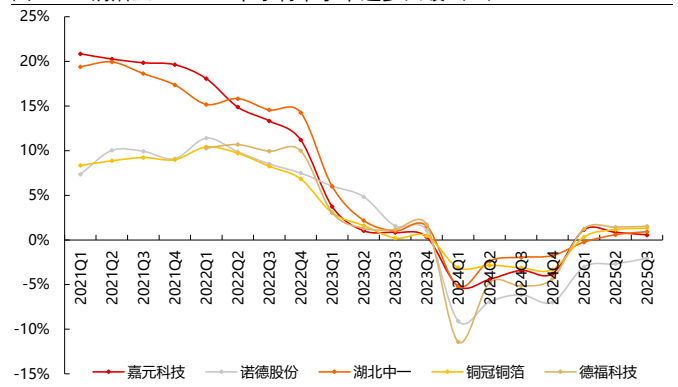
锂电铜箔供过于求，格局分散，盈利超跌加工费修复。传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。2024 年铜箔行业全面亏损，2024 年维持在 50-55% 的产能利用率；2025 年起现金流压力和铜价波动下尾部产能逐步出清，订单回流头部铜箔厂，供应格局重构集中，盈利拐点确立，产能利用率回升至 65%-70%；考虑行业供给释放节奏放缓，26 年产能利用率有望修复至 80% 左右。此外，极限假设下，考虑 6 μ m 切换至 4.5/5 μ m，叠加产能利用率和良率下降，整体产能利用率有望进一步提升。

图 25：锂电铜箔产能利用率有望接近 80%，极薄化下更紧缺



资料来源：Wind，鑫椏资讯，长江证券研究所

图 26：铜箔企业 2025 年净利率水平逐步回暖 (%)



资料来源：Wind，长江证券研究所

周期制造业蜕变技术密集型，重视技术迭代。盈利端，头部厂商基本满产，普通 6 μ m 产品盈利分位较低，价格整体基本触底，部分企业涨价意愿强烈，考虑到整体供需改善趋势明确，叠加铜价上涨影响，对应中尾部小厂出清加速。当前小客户订单和负毛利产品落地提价，进一步增厚盈利，头部客户存在涨价预期，有望逐步往合理盈利修复。此外，当前铜箔逐步往超薄铜箔切换，头部客户中渗透率逐步提升，产品结构改善实现溢价并改善供需格局。

表 12：铜箔公司在高端锂电铜箔方面的布局进展

企业	高端锂电铜箔进展	固态电池用铜箔进展
嘉元科技	中高强铜箔出货量占比超 50%，已成为主力产品；超高强铜箔已实现规模化供应，特高强铜箔也通过了客户的测试，已开始批量供应。	2025 年公司固态电池铜箔出货量预计为 100 吨左右，约占公司整体出货量的 1%。
诺德股份	3 微米极薄锂电铜箔并实现规模化量产。	多孔铜箔、耐高温电解铜箔、耐腐蚀铜箔及双面镀镍铜箔（镀镍层厚 0.5-0.9 μ m，200 $^{\circ}$ C 高温维持 24 小时，电磁屏蔽效能 $\geq$ 35dB（1GHz））。
德福科技	4.5 μ m、超高强锂电铜箔已实现对多家头部客户批量稳定交付。	应用于半/全固态电池的锂电铜箔已实现百吨级批量出货。
铜冠铜箔	5 μ m 及以下锂电铜箔产量实现稳步增长。	/

资料来源：各公司公告，长江证券研究所

风险提示

- 1、全球经济增长低于预期：电子的需求涉及到消费电子、基站、服务器、汽车、工控等国民经济各方面，若未来全球经济增长低于预期，则会对产品需求造成较大影响。
- 2、AI 升级进展低于预期：电子布和铜箔等用于 AI 领域的产品技术壁垒较高且行业供给紧张，但若下游对产品升级节奏放慢，高阶产品应用短期推迟，可能会影响高阶紧缺性。
- 3、消费电子需求大幅下滑：PCB 下游消费电子需求占比较大，存储涨价可能会推升消费电子产品价格，可能会对消费电子需求形成抑制。若消费电子需求下滑幅度过大，可能会对整体电子布、铜箔等的需求产生一定影响。
- 4、原材料价格大幅上涨：受各行业供需及国际市场影响，生产玻纤、铜箔等所需天然气、电力等均存在价格上涨的可能，如未来市场天然气、电力等价格出现大幅上涨，将会增加公司的生产成本。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层
P.C / (100020)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。